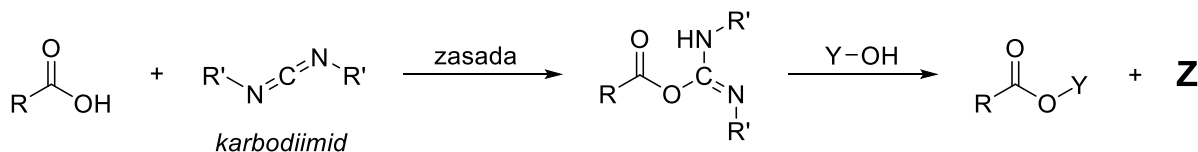


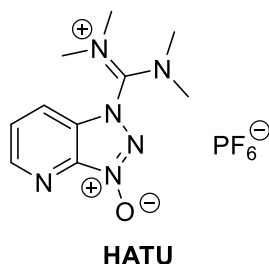
Biokoniugacja, chemia organiczna w roztworach wodnych

Biokoniugacja to proces kowalencyjnego łączenia dwóch cząsteczek, z których co najmniej jedna jest biocząsteczką, np. białkiem lub kwasem nukleinowym. Jest to ważna technika w biotechnologii, medycynie i nanotechnologii, wykorzystywana do modyfikacji biomolekuł, które znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych, a także w diagnostyce i terapii.

Jedną z klasycznych w tym kontekście reakcji jest tworzenie wiązania amidowego, jednak ze względu na rozpuszczalność substratów często konieczne jest przeprowadzenie jej w roztworach wodnych, co uniemożliwia wykorzystanie np. chlorków kwasowych. Najpowszechniejszym sposobem aktywacji grupy karboksylowej jest jej przekształcenie w tzw. estry aktywne, będące stabilnymi pochodnymi związków takich jak **A** lub **B** (oznaczone poniżej jako **Y-OH**), np. z wykorzystaniem karbodiimidów jako odczynników kondensujących:



Ciekawymi połączeniami alternatywnymi do karbodiimidów są związki takie jak **HATU**, będące jednocześnie czynnikami kondensującymi i zawierające grupę aktywującą Y-OH:



Informacje dodatkowe:

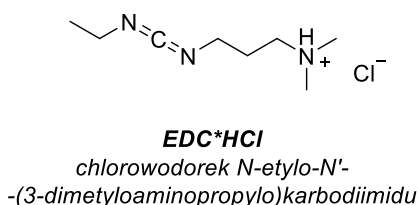
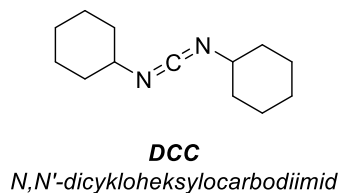
Związek **A** zawiera 39,15%_{mas.} węgla, 51,61%_{mas.} fluoru, 8,69%_{mas.} tlenu oraz wodór.

Związek **B** powstaje w wyniku ogrzewania bezwodnika kwasu dwukarboksylowego **B'** z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności mocnej zasady.

Kwas **B'** jest związkiem naturalnym (biorącym udział m.in. w cyklu Krebsa), zawiera w cząsteczce 4 atomy węgla, 54,2%_{mas.} tlenu i nie ma stereoizomerów.

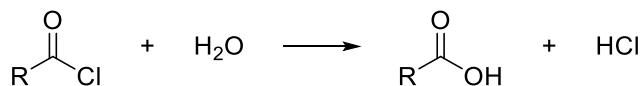
Polecenia:

- Zapisz równanie reakcji chlorku kwasowego RCOCl z wodą.
- Narysuj wzory szkieletowe związków **A**, **B**, **B'** oraz **Z**.
- Zapisz równanie reakcji bezwodnika związku **B'** z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności zasady, prowadzącej do związku **B**.
- Zapisz szczegółowy schemat (mechanizm) reakcji estru aktywnego RCOOY z pierwszorzędową aminą R-NH_2 alifatyczną.
- Jakie środowisko (kwasowe, lekko kwasowe, obojętne, lekko zasadowe, zasadowe) jest optymalne dla reakcji estrów aktywnych RCOOY z aminami? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- *Wyjaśnij dlaczego ester związku **A** ulega reakcji z aminami znacznie szybciej niż analogiczna pochodna niezawierająca atomów fluoru. (**Folder B**)
- *Który z poniższych karbodiimidów byłby odpowiedni do aktywacji kwasów karboksylowych w środowisku wodnym? Odpowiedź krótko uzasadnij. (**Folder B**)

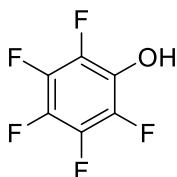


- *Zidentyfikuj grupę Y-OH , której pochodną jest produkt aktywacji kwasu karboksylowego za pomocą HATU. (**Folder B**)
- *Zaproponuj mechanizm reakcji aktywacji kwasu karboksylowego RCOOH za pomocą HATU. (**Folder B**)

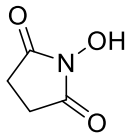
a.



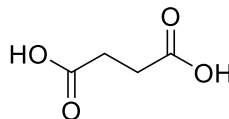
b.



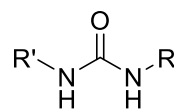
A



B

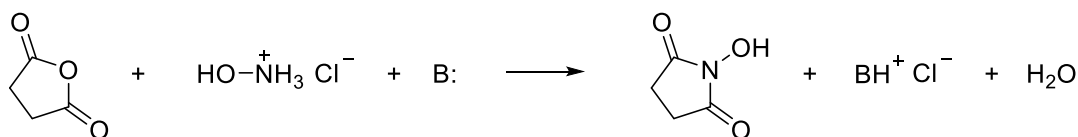


B'

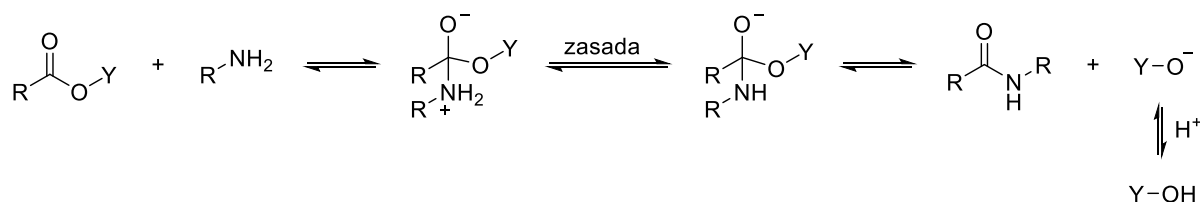


Z

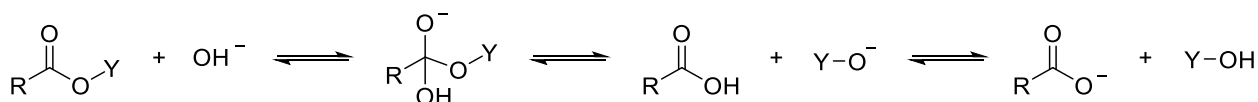
c.



d.



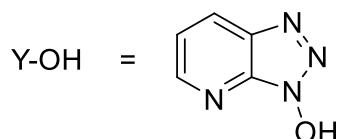
e. Optymalne jest środowisko lekko zasadowe (pH 8-9). Im wyższe pH (środowisko bardziej zasadowe), tym większy jest udział nieuprotionowanej formy aminy, a tylko taka forma posiada właściwości nukleofilowe, jednak wzrost stężenia jonów OH^- powoduje zwiększenie szybkości konkurencyjnej reakcji hydrolizy zasadowej estru aktywnego:



f. Estry pentafluorofenyłowe reagują szybciej niż estry fenyłowe, ponieważ anion $\text{C}_6\text{F}_5\text{O}^-$ jest lepszą grupą opuszczającą niż anion $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$. Wynika to z niższej zasadowości anionu $\text{C}_6\text{F}_5\text{O}^-$ (wyższej kwasowości $\text{C}_6\text{F}_5\text{OH}$) na skutek efektu indukcyjnego atomów fluoru, który stabilizuje formę anionową.

g. W środowisku wodnym bardziej odpowiedni byłby EDC*HCl, ponieważ ze względu na obecność jonizowalnej aminy trzeciorzędowej jest on rozpuszczalny w wodzie.

h.



i.

